

NOMBRE: Juan Valle

SEÑESTRE: 5to

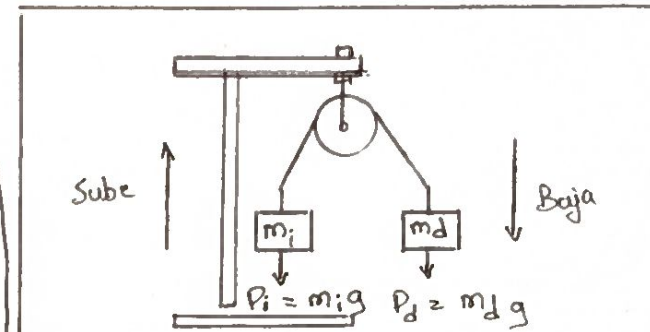
GRUPO N°:

PRACTICA N°:

FECHA:

1. FUERZA NO EQUILIBRADA (FUERZA RESULTANTE)

- Fuerza neta que actúa sobre un cuerpo cuando las fuerzas aplicadas no se cancelan entre sí.
- Es la causante de que el cuerpo cambie su estado de movimiento (acelere).
- Fórmula: $F_r = \sum F$ (suma vectorial de todas las fuerzas actuantes).
- En la máquina de Atwood: surge del desbalance de masas entre ambos lados de la polea.



DINÁMICA: SEGUNDA LEY DE NEWTON MÁQUINA DE ATWOOD

3. ECUACIONES DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACCELERADO (MRUA)

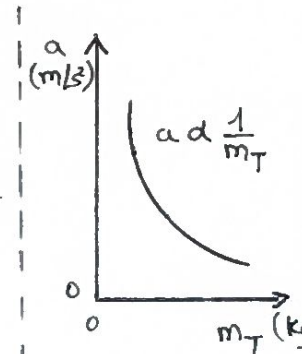
- Describe el movimiento de un cuerpo que parte del reposo con aceleración constante.
- Ecuación de posición: $d = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
- Despejando la aceleración: $a = \frac{2d}{t^2}$
- Permite relacionar las mediciones de tiempo y distancias obtenidas en el experimento con la aceleración del sistema.

2. ACCELERACIÓN

- Magnitud vectorial que describe el cambio de velocidad de un cuerpo en el tiempo.
- Fórmula: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
- Depende directamente de la fuerza neta aplicada e inversamente de la masa total del sistema.
- En el experimento se calcula a partir del tiempo que tarda el sistema en recorrer una distancia conocida, mediante $a = \frac{2d}{t^2}$

5. RELACIÓN EXPERIMENTAL ESPERADA

- Según $F = m_T \cdot a$, si la fuerza neta se mantiene constante:
 $a \propto \frac{1}{m_T}$
- Al aumentar la masa total del sistema (m_T), la aceleración disminuye.
- La gráfica de a vs. m_T debe ser decreciente (relación inversa).



4. SEGUNDO PRINCIPIO DE NEWTON

- Enunciado: la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa.
- Fórmula: $F = m \cdot a$
- En la máquina de Atwood: la fuerza acelerante (peso de la masa de aceleración) mueve el sistema completo, $F = m_T \cdot a$ (m_T : masa total)
- Permite determinar experimentalmente la relación entre masa total y aceleración cuando la fuerza se mantiene constante.

1. Serway, R.A., & Jewett, J.W. (2019). Física para ciencias e ingenierías (10ma ed.). Cengage Learning.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

2. Tipler, P.A., & Mosca, G. (2020). Física para la ciencia y la tecnología (7ma ed.). Reverte

3. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2022). Fundamentos de física (12ma ed.). Wiley.